2025年湖北省“新八校”协作体高三5月联考

高三数学试卷

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集$U=R$，集合$A=\left\{x\left|\frac{x+2}{x-2}\le 0\right.\right\}$，$B=\{x|\log_2 x\ge a\}$，若$B\subseteq\left(\complement_U A\right)$，则$a$的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,2]$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

2. 复数z满足$z(1+i)=\left|\sqrt{15}+i\right|$，则复数$z=$（ ）

A. $2-i$　　B. $2+i$　　C. $2-2i$　　D. $1+2i$

3. 已知向量$\vec{a}=(2,0)$，$\vec{b}=\left(-3,\sqrt{3}\right)$，则$\cos\left\langle\vec{a},\ \vec{a}+\vec{b}\right\rangle=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

4. 已知$\{a_n\}$是无穷数列，$a_1=1$，则“对任意的$m,n\in\mathbf{N}^*$，都有$a_{m+n}=a_m+a_n$”是“$\{a_n\}$是等差数列”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 将函数$f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$的图象向左平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后与函数$g(x)=\sin(\omega x)$的图象重合，则$\omega$的最小值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 8

6. 在正三棱台 $ABC-DEF$ 中，P，Q 分别为棱 AB，BC 的中点，$AB=2DE$，四边形 $PQFD$ 为正方形，则 BC 与平面 $ACFD$ 所成角的正弦值为（　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

7. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=16$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=r^2(0<r<2)$，动圆 M 与圆 C_1，圆 C_2 都相切，若动圆圆心 M 的轨迹是两个椭圆，且这两个椭圆的离心率分别为 e_1，e_2，则 $\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}$ 的值为（　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

8. 已知 $f(x)=e^{x+1}-e^{1-x}+\ln(\sqrt{x^2+1}-x)$，且 $f(\ln m)+f(\frac{1-n}{n})=0$，则下列可能成立的是（　）

A. $n<m<1$　　B. $1<n<m$　　C. $m<1<n$　　D. $1<m<n$

二、多选题：本题共 3 小题，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1$，$\overline{A}$，$\overline{B}$ 分别是事件 A,B 的对立事件，下列命题正确的有（　）

A. 若 A,B 互斥，则 $P(B)=P(\overline{A}B)$

B. 若 $P(B|A)>P(B|\overline{A})$，则 $P(A|B)<P(A)$

C. 若 A,B 相互独立，则 $P(A+B)=1-P(\overline{A})P(\overline{B})$

D. 若 A,B 互斥，则 A,B 不相互独立

10. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N，P，Q 分别是棱 C_1D_1，A_1A，AB，CD 的中点，动点 E 在正方体表面运动，则（　）

A. PN 与 A_1M 为异面直线

B. A_1B 与 MN 所成的角为 $90°$

C. 平面 PMN 截该正方体所得截面形状为等腰梯形

D. $\overrightarrow{A_1E}=t\overrightarrow{A_1A}+\overrightarrow{A_1Q}-2t\overrightarrow{A_1B_1}$，则 E 点轨迹长度为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

11. 已知函数 $f(x)=a\ln x(a>0)$，过点 $A(0,\frac{1}{a})$ 作平行于 x 轴的直线交曲线 $y=f(x)$ 于点 B，曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线 l 交 y 轴于点 C 则（　）

A. 当 $a=1$ 时，切线 l 的方程为 $y=\frac{2}{e}x$　　B. 当 $a=1$ 时，ΔABC 的面积为 $\frac{1}{2}e$

C. 点 C 的坐标为 $\left(0,\ a-\frac{1}{a}\right)$　　D. ΔABC 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{2e}}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 一组数据按照从小到大的顺序排列为 2, 3, 4, 5, 6, 9，记这组数据的上四分位数为 n，则二项式 $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 展开式的常数项为_____.

13. 已知点 $M(2, 4)$不在抛物线 C：$y^2=2px(p>0)$上，抛物线 C 的焦点为 F. 若对于抛物线上的一点 P，$|PM|+|PF|$的最小值为 5，则 p 的值等于_____.

14. 如图，一只青蛙开始时位于数轴上原点的位置，每次向数轴的左侧或右侧随机跳跃一个单位长度，记 a_n 为第 n 次跳跃后对应数轴上的数字 $(n=1,2,\cdots,20)$，则满足 $a_{10}^2=36$，$a_{18}=2$ 的跳跃方法有_____种.



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

15. （13 分）

在 ΔABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $b-2a+4a\sin^2\frac{A+B}{2}=0$，

（1）若 $a=b=\sqrt{3}$，P 为 ΔABC 内的一点，且 $PA\perp PC$，$PC=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 $\sin\angle PAB$；

（2）求角 B 的最大值.

16. （15 分）

已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2-e^x(a\in R)$（$e$ 为自然对数的底数）.

（1）当 $a=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；

（2）若当 $x\geq 0$ 时，不等式 $f(x)\leq -x-1$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

17. （15 分）

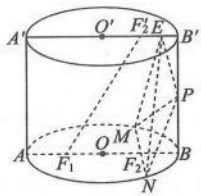
甲乙两人参加单位组织的知识答题活动，每轮活动由甲乙各答一个题，已知甲、乙第一轮答对的概率都为 $\frac{1}{2}$。甲如果第 $k\left(k\in \mathrm{N}^*\right)$ 轮答对，则他第 $k+1$ 轮也答对的概率为 $\frac{3}{4}$，如果第 k 轮答错，则他第 $k+1$ 轮也答错的概率为 $\frac{3}{4}$；乙如果第 k 轮答对，则他第 $k+1$ 轮也答对的概率为 $\frac{2}{3}$，如果第 k 轮答错，则他第 $k+1$ 轮也答错的概率为 $\frac{2}{3}$。在每轮活动中，甲乙答对与否互不影响.

（1）若前两轮活动中第二轮甲乙都答对，求两人第一轮也都答对的概率；

（2）如果在每一轮活动中至少有一人答对，游戏就可以一直进行下去，直到他们都答错为止.设停止游戏时进行了 Y 轮游戏，求证：$E(Y)<4$.

18. （17分）

把底面为椭圆且母线与底面垂直的柱体称为“椭圆柱”．如图，椭圆柱OO'中底面长轴$AB=A'B'=4$，短轴长$2\sqrt{3}$，F_1，F_2为下底面椭圆的左右焦点，F_2'为上底面椭圆的右焦点，$AA'=4$，P为BB'上的中点，E为直线$A'B'$上的动点，MN为过点F_2的下底面的一条动弦（不与AB重合）．



（1）求证：F_1F_2'// 平面PMN．

（2）若点Q是下底面椭圆上的动点，Q'是点Q在上底面的投影，且$Q'F_1$，$Q'F_2$与下底面所成的角分别为α，β，试求出$\tan(\alpha+\beta)$的最小值．

（3）求三棱锥$E-PMN$的体积的取值范围．

19. （17分）

已知数列A：a_1，a_2，$\cdots$，$a_n(n\geq 4)$，其中a_1，a_2，$\cdots$，$a_n\in\mathrm{Z}$，且$a_1<a_2<\cdots<a_n$．若数列B：b_1，b_2，$\cdots$，b_n满足$b_1=a_1$，$b_n=a_n$，当$i=2$，3，$\cdots$，$n-1$时，$b_i=a_{i-1}+1$或$a_{i+1}-1$，则称数列B：b_1，b_2，$\cdots$，b_n为数列A的“调节数列”．例如，数列A：1，3，5，7的所有“调节数列”为1，2，4，7；或者1，2，6，7；或者1，4，4，7；或者1，4，6，7．

（1）直接写出数列A：1，3，6，7，8的所有“调节数列”B；

（2）若数列A满足通项$a_n=2n(n\in\mathrm{N}^*)$，将数列A的“调节数列”中的递增数列记为B_k，数列B_k中的各项和为S_k，求所有S_k的和；

（3）已知数列A满足：$a_1=1$，$a_n=2025$，若数列A的所有“调节数列”B均为递增数列，求所有符合条件的数列A的个数．